

证券研究报告
电气设备与新能源行业/行业深度
2021年11月30日

新能源车前沿技术 深度研究之四：结构件-卧式拉伸

分析师： 申建国
联系人： 周敦伟

登记编号：S1220517110007

方正证券（601901.SH）是行业领先的大型综合类证券公司，致力于为客户提供交易、投融资、财富管理等全方位金融服务。
Founder Securities (601901.SH), an industry-leading large comprehensive securities company, is committed to providing its clients with full services in stock transactions, investment & financing, wealth management, among others.

- ❑ **4680电池量产在即，封装占比将快速提升。**方形电池具有成组效率很高，能量密度高等特点，预计未来仍然是行业主流。4680电池采用标准化、大规模生产同时可以适配CTC，减少结构件用量，可大幅降低电池成本，预计占比将提升。
- ❑ **4680电池电化学材料端变化较小，主要改变在结构件和工艺。**电化学变化不大，主要是机械件变成对称性的圆形类结构，产品量产的难点集中在机械件的热扩散、防短路和可靠性的开发中。与方壳相比，从单侧出极耳变成双侧出极耳后，对模具和定位等设备环节提出了更高的要求。
- ❑ **卧式冲压在4680机械件制造环节或迎来新机会。**传统机械件公司以立式冲压为主，生产精度更高但是生产节拍较慢，每分钟产出60件左右。易拉罐生产技术是立式拉伸冲压，与圆柱电池对称性、标准化、低成本的产品需求同源，每分钟产出1200件，高效生产是卧式冲压切入新能源赛道的关键契机，预计21-25年复合增长率有望达64%。

❑ 相关产业链公司

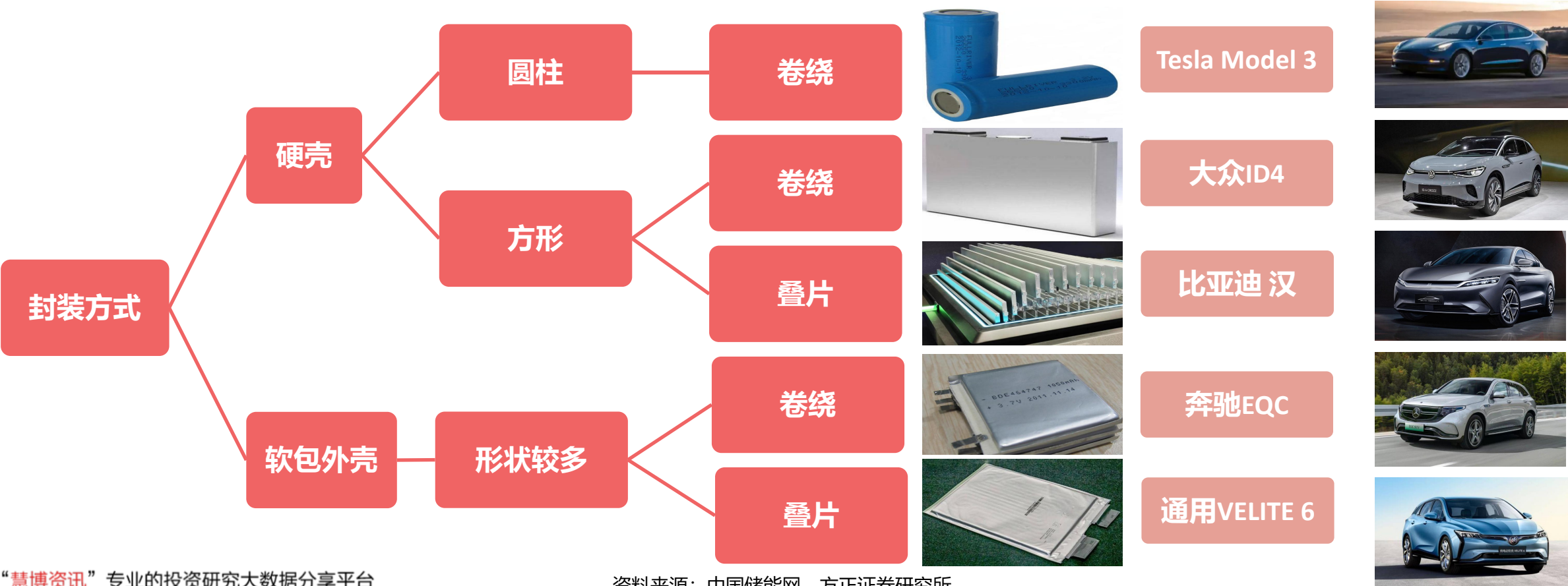
- **昇兴股份：**我国包装领军企业，主要产品包括三片罐、二片罐以及铝瓶。公司制罐技术行业领先，4680电池壳与罐体形状相似，公司或通过现有设备改进制造4680电池壳，跨界进入锂电行业，打开第二增长极，据wind一致预期21/22年净利润1.8/3亿，对应47/28X。
- **斯莱克：**从事高速易拉盖生产设备及相关精密模具的研发和生产，公司将DWI技术应用到锂电池电池壳领域，研发出大批量自动化生产线，生产率高达1200 只/分钟，远高于行业的50-150 只/分钟，据wind一致预期21/22年净利润1.3/2.5亿，对应111/58X。
- **科达利：**全球结构件龙头，公司生产的动力电池壳及防爆盖板在国内市占率为80%，海外市场占有率60%。目前公司为4680机械件主供，其他上市公司的钢壳圆柱产品处于开发阶段，据wind一致预期21/22年净利润5.0/9.5亿，对应82/43X。

- ❑ **风险提示：**行业竞争加剧；技术进步不及预期；4680工艺发展不及预期。

方形、圆柱、软包是主流的动力电池三大封装方式。

圆柱电池：通常将正负极与隔膜被卷绕到负极柱上，以钢壳或铝壳进行封装，之后注入电解液，再封口；方形电池：通常使用卷绕或者叠片制造，是目前市场占比最高的产品结构；软包电池：通常采用铝塑膜包装，即在液态锂离子电池套上一层聚合物外壳。常使用卷绕或者叠片制造。

图表：动力电池封装方式及对应车型



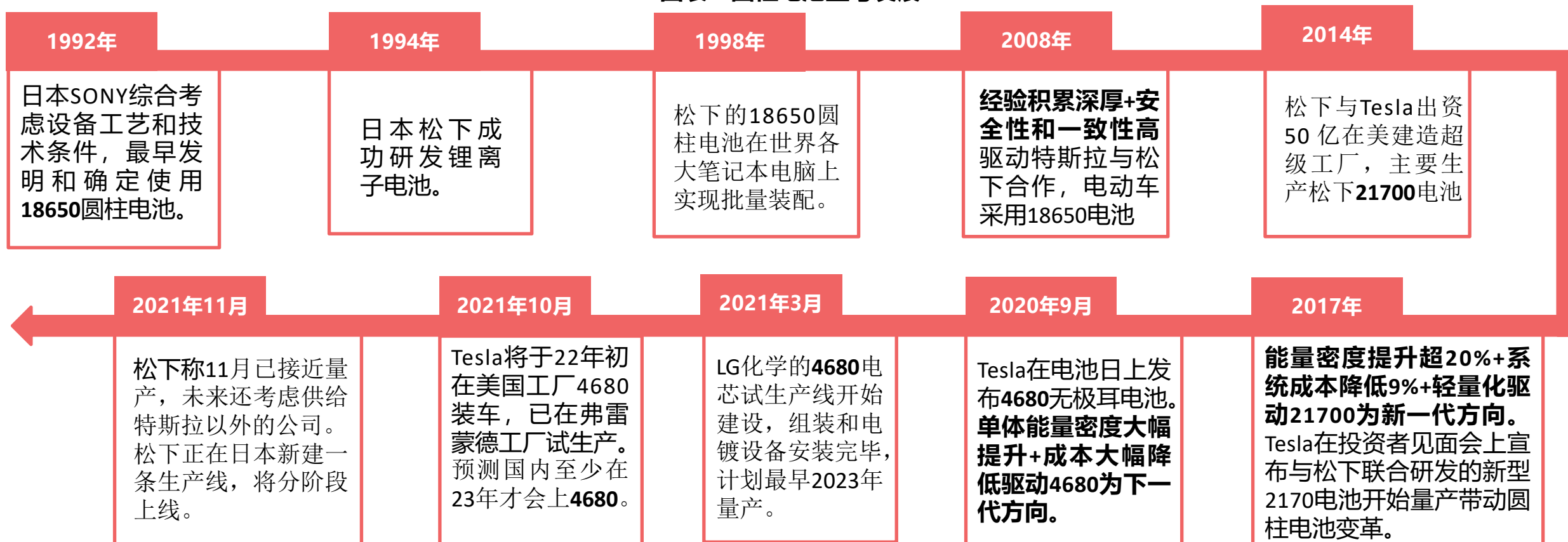
- ❑ 圆柱电池采取卷绕工艺，包括钢壳和铝壳两种，4680大概率使用镀镍钢，主要企业有松下、LG等；
- ❑ 方形电池采取卷绕或叠片工艺，目前铝壳居多，主要企业有宁德、比亚迪等；
- ❑ 软包采取卷绕或叠片工艺，采取铝塑膜封装，主要企业有LG、三星SKI等。

图表：三种电池封装形式对比

电芯	封装	外壳材质	优点	缺点	有技术储备的企业
圆柱	卷绕	钢壳、铝壳，4680采用镀镍钢壳可能性较大	易成组、成本低、热失控有方向性	能量密度较低	松下、LG、亿纬锂能、特斯拉、比克、宁德时代等
方形	卷绕/叠片	早期钢壳、目前铝壳居多	能量密度较高、成组效率高、生产节	尺寸较多	宁德时代、比亚迪、三星、亿纬锂能等
软包	卷绕/叠片	铝塑膜	单体能量密度较高	难兼容CTP/CTC、铝塑膜等原材料成本高、可靠性较差	LG化学、SKI等

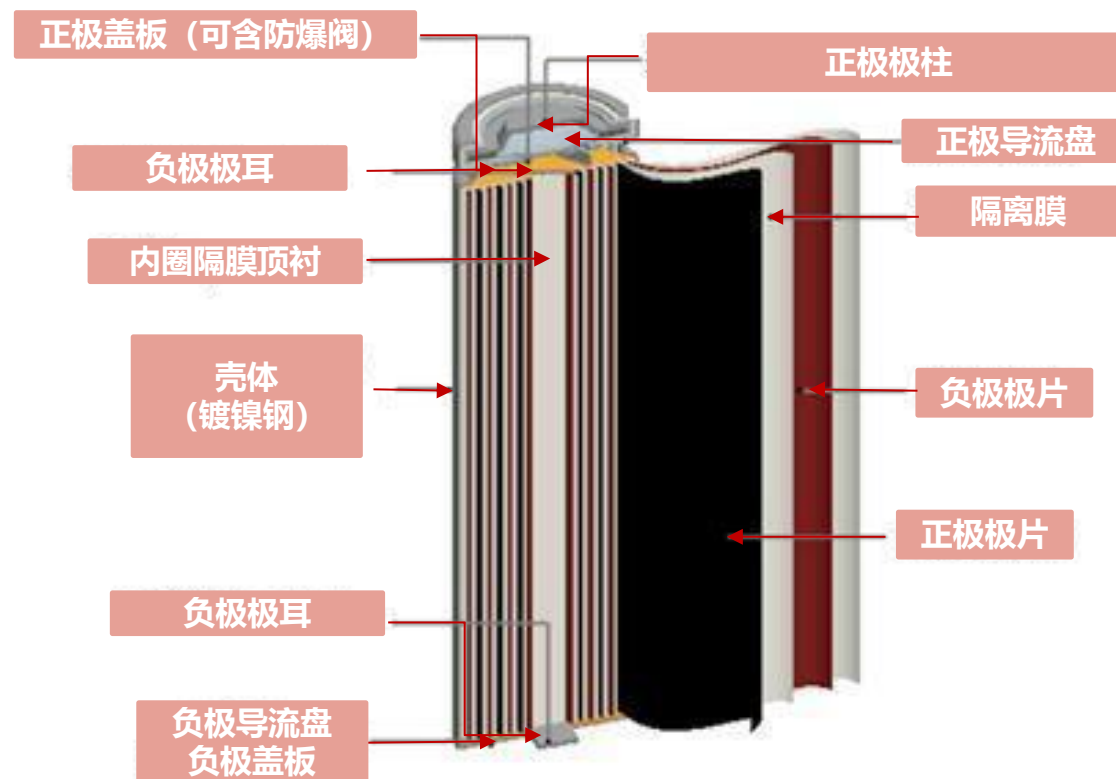
- 日本SONY公司在上世纪90年代研发出最早的圆柱锂电池18650，此后18650电芯一直为圆柱电池主要型号，直到特斯拉宣布Model 3将启用2170，圆柱电池迭代进入下一阶段。2020年，特斯拉在电池日上宣布下一代电池选择为圆柱4680，该电池是2170圆柱电池直径两倍，且单体能量密度比以往提升5倍，大幅提升性能并降低制造成本。

图表：圆柱电池型号发展



- ❑ 常规的圆柱电池除形状外，结构与方壳电池类似。圆柱电池主要由正负极片、隔离膜、正负极导流盘、防爆阀、正负极盖板组成。
- ❑ 对称型的圆形产品让成型工艺有更多的可能。壳体由于产品热扩散的要求，需要使用钢材进行加工，同时为了规避钢材锈蚀的问题，需要在表面进行镀镍合金化处理。壳体、导流盘、盖板都需要进行圆形加工，双侧出极耳相应的导流盘和盖板都需要进行位置调整。
- ❑ 全极耳设计为了过流和热扩散。极耳的主要作用是作为极片与极柱的导电通路，决定了电池内阻和电池发热量。与立式极耳相比，全极耳设计把导电通路从局部小块，变成了整个平面的线形焊接，使发热量减少强化了快充性能。

图表：圆柱电池结构



资料来源：钜大锂电，方正证券研究所

- 4680电池，即直径46mm，高80mm的圆柱电池。特斯拉预计4680将在2170基础上，容量提升5倍，里程提升16%，成本下降14%。
- 2170和4680主要差别：1) 快充提升性能提升、2) 成本更低（结构件减少、BMS控制较简单、生产效率提升等）；3) 工艺难度大幅提升（全极耳、封装差别等）。

图表：松下圆柱电池迭代



图表：各尺寸圆柱电池包性能比较

尺寸	电池个数	能量密度	成组方式	重量
18650	7000+	120-140wh/kg	共16组，每组444节电池，每74节串联	900公斤
21700	4400+	150-170wh/kg	4个模组，两个大模组，两个小模组	474公斤
46800	960	215wh/kg	CTC（无模组）	438公斤

- 立式冲压是借助冲压设备的动力，使金属材料在模具里受到变形力而产生分离或塑性变形，从而获得一定形状、尺寸和性能的冲压件。卧式冲压是利用专用模具将剪裁后所得的平板坯料制成开口空心件的方法，所用模具一般由凸模、凹模和压边圈构成。立式冲压主要用在工业、汽车、航空航天、电器和电池精密结构件等领域，冲压拉伸工艺主要用在五金件、易拉罐等领域。
- 壳体和顶盖的制造：壳体的生产工艺主要是冲压和拉伸，顶盖的生产工艺包括冲压、焊接、注塑等。

图表：动力电池顶盖和壳体生产流程



图表：立式冲压和卧式冲压应用领域

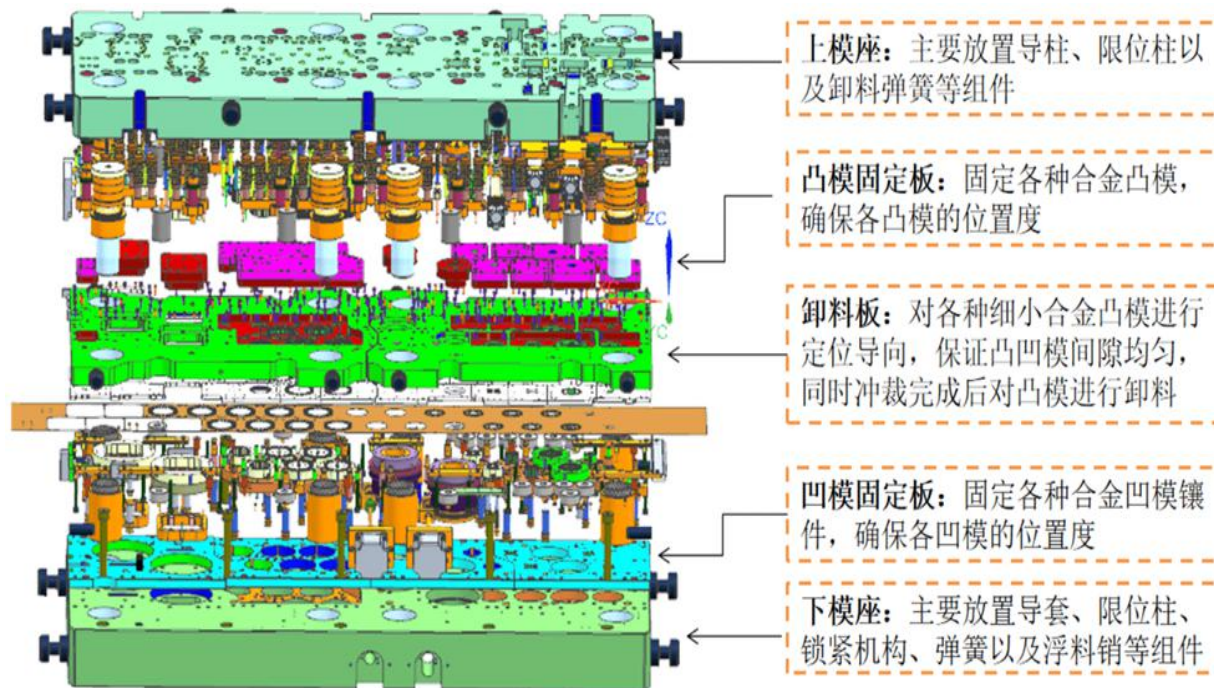
冲压方式	应用场景	应用部位
立式冲压	工业	锅炉汽包等各种零部件
	汽车	车身、底盘、油箱、散热器片等
	电器	电机、电器的铁芯硅钢片，家电零部件
	航空航天	航空航天器零部件
卧式冲压	五金件	如几毫米的钟表零件
	汽车	如2~3m 轮廓的汽车及拖拉机壳体的零件
	易拉罐	如铝质两片罐

- 立式冲压包括冲裁、弯曲、拉深和成型等工序。全球钢材中60-70%是板材，大部分板材通过冲压进行加工。
- 模具是冲压生产工艺的核心装备，其先进性直接决定冲压技术的先进性。因此，冲压件的特点为：1) 尺寸与精度由模具保证，精密模具制造周期长、成本高；2) 可用模具制造壁薄、质轻、刚性好、形状复杂的零件；3) 节约成本。通常不需加热毛坯和大量切削金属，不但节能，而且节约金属。4) 适合大量生产，比较高效。

图表：立式冲压工艺流程

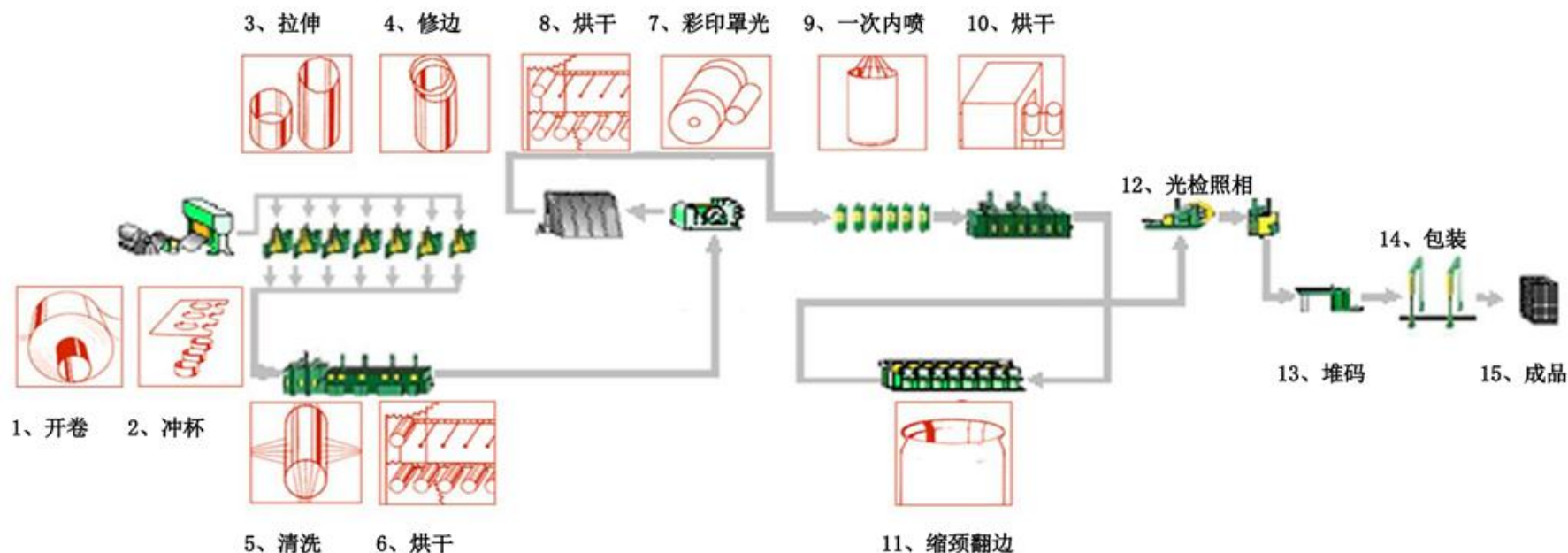


图表：冲压精密模具结构图



- ❑ 卧式冲压通常用来加工精度比较高和尺寸比较薄的易拉罐罐体。在拉伸开始时，平板扭料同时受凸模压力和压边圈压力作用，其凸模的压力要比压边圈的压力大得多。坯料受凸模向下的压力作用，随凸模进入凹模，最后坯料被拉伸成开口的筒形件。
- ❑ 拉伸的重要应用领域是两片罐制造，冲杯和拉伸是其核心工序。拉伸模具的特点为：1) 设备价值量高，精度高；2) 拉伸生产节拍很快，成本低。PPM可达1000以上，远超冲压数十级的PPM水平，折旧成本大幅摊薄。
- ❑ 易拉罐制造的拉伸工艺适用于圆柱对称结构，在圆柱型动力电池领域具有可行性。目前拉伸工艺制造铝壳产品可量产，但钢壳仍处于产品研发阶段。

图表：拉伸为二片罐生产核心工序



- 4680对于电池的核心要求是**使用钢材、高精度、低成本和兼容更高长度电池壳**生产。传统机械件公司主要以立式拉伸为主，在钢材壳体的制造上有量产进展，并通过了下游验证。而卧式拉伸的制造工艺，在尺寸精度、生产成本和尺寸兼容性上有更大的空间，钢材壳体的技术应用也在加速开发中，对于立式工艺有一定的技术冲击。

图表：4680机械件的核心要求

尺寸一致性高

圆柱电池的壳体是精密结构件，对尺寸公差敏感，电池层级需要百分级精度要求。

卧式冲压本身应用于易拉罐环节，自动化程度高，生产节拍快，对模具精度要求很高。

电池技术在过去几年不断突破，从电池过流和发热来看，电池的高度会进一步提高，壳体工艺需要兼容长电池壳。立式拉伸因为工艺行程长，所以壳体越长加工效率越低。

电池高度会增加

需要满足热扩散的要求

需要使用钢材，满足热扩散要求，钢比铝硬度高，延展性差，无法直接使用易拉罐的工艺参数制造。

立式拉伸的迁移度更高，卧式的钢壳研制在加速开发阶段。

成本是量产产品的核心线，圆柱电池的兴起主要因为成本低，因此对于零部件的成本要求比较高。

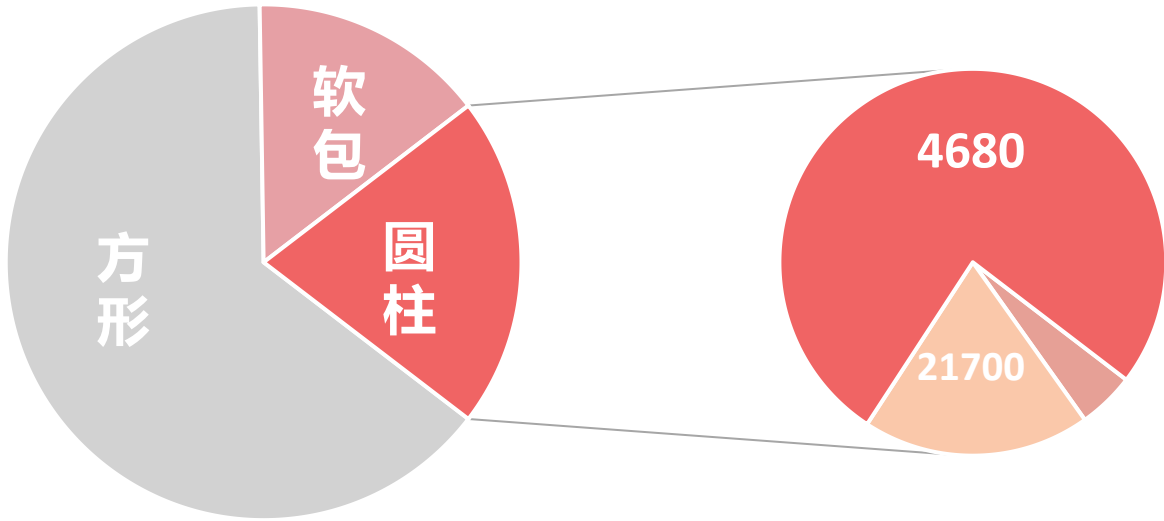
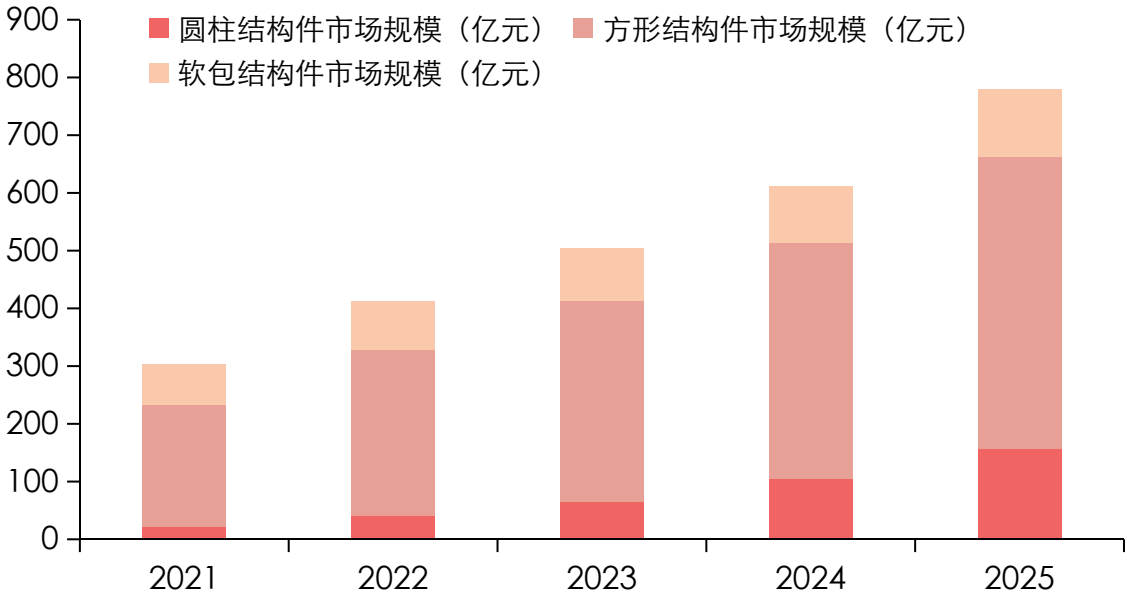
卧式拉升设备因为配重高，工序动作不需要克服额外的重力做功，因此生产速度很高。以形状类似的Slim易拉罐和4680铝电池壳，生产可以达到1200次/min，立式电池壳体达到60次/min

高生产效率，低成本



- 目前各封装路径的占比约为：圆柱7%，方形70%，软包23%，考虑到大圆柱生产成本低，知名主机厂强推等因素，假设25年方形占比约65%，圆柱20%，软包15%。
- 目前结构件成本约占电池成本10-15%，每Wh结构件约0.55元，考虑4680将搭配CTC技术，节约结构件成本等因素，预计25年结构件成本下降至0.4元/Wh。
- 若卧式冲压走通，其将在4680电池生产中占主导地位。预计25年圆柱结构件空间156亿元，其中4680（及以上尺寸）占比将达到80%以上，对应4680结构件市场空间从0提升到125亿。

图表：2025年圆柱结构件市场空间测算



2025年锂电池结构件规模：780亿元

2025年圆柱电池结构件规模：156亿元

主要技术路线	主要公司	方形铝壳	圆柱钢壳	圆柱铝壳
卧式冲压 生产节拍： 1200pcs/min (类产品体积)	斯莱克	开发进展： 完成了实验室模拟和部分主要生产设备的设计，待下游验证 主要产能： 2021年，公司在常州建设年产11592万只方形电池铝壳项目	开发进展： 技术成熟，已量产 主要产能： 子公司新乡盛达圆柱钢壳测试后通过验证，开始批量生产供货。年产能8亿支，客户包括力神、亿纬锂能等	开发进展： 技术成熟，已量产 主要产能： 子公司安徽斯翔圆柱铝壳年产能3亿只，客户为国轩高科、宁德时代等
	昇兴股份	暂无开发计划	开发进展： 产品开发中，得到客户的技术支持 主要产能： 可使用现有设备进行生产，需设备升级+改变工艺参数，公司设备供应商包括Stolle（斯多利机械）等海外企业，设备性能全球领先，两片罐节拍最快可达3000pcs/min	
立式冲压 生产节拍： 60pcs/min (类产品体积)	科达利	开发进展： 技术成熟，已量产。 主要产能： 2020年建设惠州动力锂电池精密结构件项目，年产电池壳体10亿件	开发进展： 圆柱钢壳冲压加工经过20-30年发展，公司工艺成熟。 主要产能： 公司21700圆柱电池钢壳采用预镀镍工艺，实现了批量生产的高精密度、高一致性	工艺成熟，已量产
	震裕科技	开发进展： 2020年3月研发，具备量产能力 主要产能： 宁德福安电池铝壳项目投资协议均已签署完毕，未来年产2500万件壳体	产品开发中，得到客户的技术支持	产品开发中，得到客户的技术支持
	金杨科技 (未上市)	-	开发进展： 开料、冲制和镀镍技术成熟，已量产 主要产能： 2020年公司电池零部件产量近30亿套，产值超2.5亿元	工艺成熟，已量产

- ❑ 卧式拉伸设备近20年基本由美国STOLLE、德国SCHULER、日本Asahi和台湾省精丰机械占据主体份额，STOLLE的DWI卧式冲压机是之前制罐厂的主流设备。斯莱克的冲压设备与STOLLE技术相当，并且成本更低。
- ❑ 昇兴股份两片罐的核心设备冲杯机和拉伸机均向STOLLE采购，其铝瓶的高速生产技术与斯莱克的DWI技术基本相同。斯莱克从二片罐的卧式冲压设备和DWI工艺延伸至电池壳生产中，昇兴股份凭借二片罐领域的多年技术积累和同源设备，有望复刻斯莱克的发展。

图表：斯莱克和昇兴拉伸应用情况对比

	斯莱克	昇兴股份
设备来源	自制	定制，与海外企业联合开发
技术/性能差异	DWI 技术，全自动产线包括自动成型、自动检测、自动清洗和自动包装，生产效率达1200只/分钟	两片罐生产效率达3000罐/分钟，铝瓶生产技术与DWI相同
核心工艺	卧式拉伸	卧式拉伸
预计进度	4680钢壳预计22年可工业化	4680钢壳预计22年可工业化
客户接触	知名电池厂、主机厂	知名电池厂
产能是否是瓶颈	无瓶颈，设备可自制	已有设备，需改设备参数

图表：STOLLE卧式冲压机



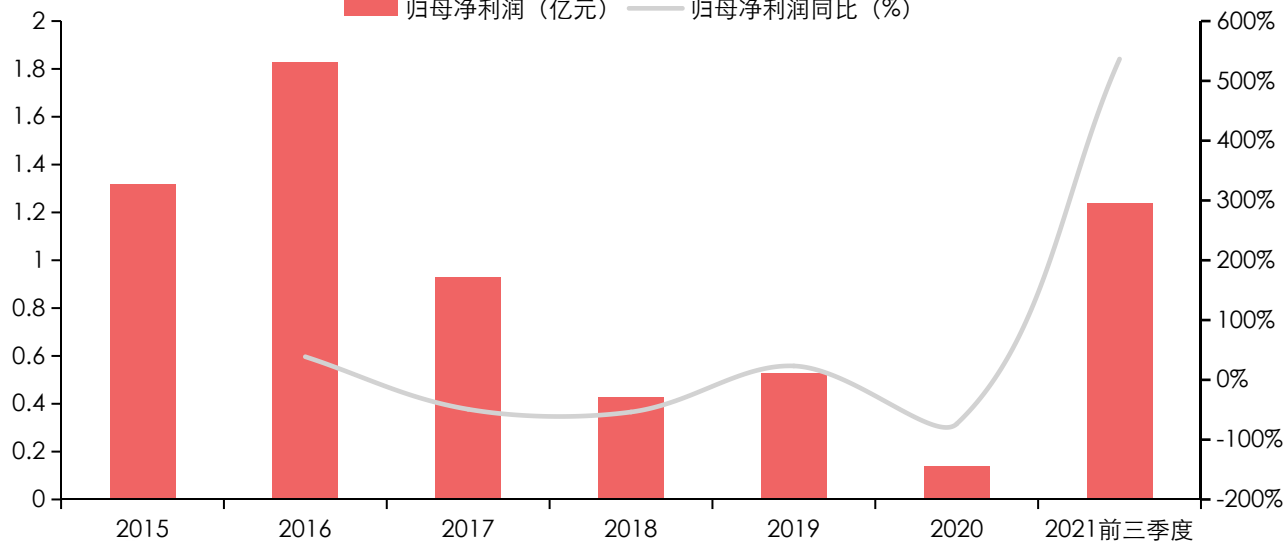
“慧博资讯” 资料来源：斯莱克招股说明书，斯莱克问询函，昇兴股份招股说明书，方正证券研究所

资料来源：STOLLE官网，方正证券研究所

- 昇兴股份是我国包装领军企业，主要产品包括三片罐、二片罐以及铝瓶。下游核心客户包括养元饮品（六个核桃）、天丝红牛、王老吉、银鹭、青岛啤酒、华润啤酒、百事可乐、可口可乐、锐澳、元气森林等品牌。
- 公司近年来盈利表现欠佳，主要原因是：1) 三片罐客户销量较差，供货价格及产能利用率不理想；2) 自15年后，国内二片罐市场持续低迷，处于行业出清期，利润较差收入占比提升，但因为二片罐业务目前仍处于底部回暖阶段，盈利能力亦处于回升期，从而拖累整体净利率水平；3) 融资扩产财务费用率上行。
- **主业强力反转，同源技术尝试做电池壳**：核心客户天丝红牛20年底胜诉，销量爆发式增长，公司三片罐业务盈利情况快速改善；两片罐行业出清结束，海外巨头相继退出中国市场，行业已走出底部；公司制罐技术行业领先，4680电池壳与罐体形状相似，公司或通过现有设备改进制造4680电池壳，跨界进入锂电行业，打开第二增长极。据wind一致预期21/22年净利润1.8/3亿，对应47/28X，估值有安全边际。

图表：昇兴21年已迎来业绩拐点

■ 归母净利润（亿元） — 归母净利润同比（%）

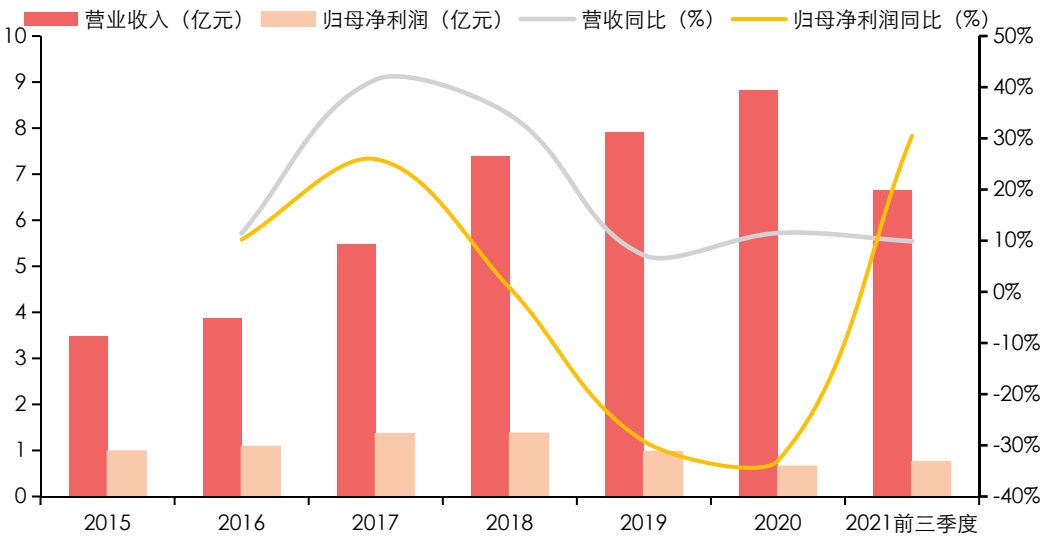


图表：各包装公司核心客户

公司	核心客户
奥瑞金	华彬红牛
嘉美包装	养元
昇兴股份	养元、银鹭、露露、天丝红牛
福贞	银鹭、椰树、露露、养元、达利食品、旺旺
吉源	银鹭、雀巢、达利食品
中粮包装	加多宝、百威
宝钢包装	百威、哈啤、可口可乐

- 客户覆盖国内主要金属包装企业，主要竞争对手为海外厂商：公司客户包括奥瑞金、中粮包装等国内金属包装企业，同时向海外扩展业务；易拉罐设备行业经过多年洗牌，目前仅剩Stolle、Belvac、DRT等海外厂商能与公司竞争，国内其他设备商在技术水平上与公司差距较大。
- 技术领先，公司将DWI技术应用到锂电池电池壳领域，研发出大批量自动化生产线。生产率高达1200只/分钟，远高于行业的50-150只/分钟；并且圆柱钢壳一致性更好，材料利用率更高。子公司盛达新能源圆柱钢壳年产能30亿只，已向新乡弘力批量供货；安徽斯翔圆柱铝壳建设年产能3亿只，处于测试阶段，目标客户为国轩高科，宁德时代等。方形电池壳已完成了实验室模拟和部分主要生产设备的设计，量产项目正在建设，公司在结构件布局领先，据wind一致预期21/22年净利润1.3/2.5亿，对应111/58X。

图表：2015-2021Q3斯莱克业绩情况

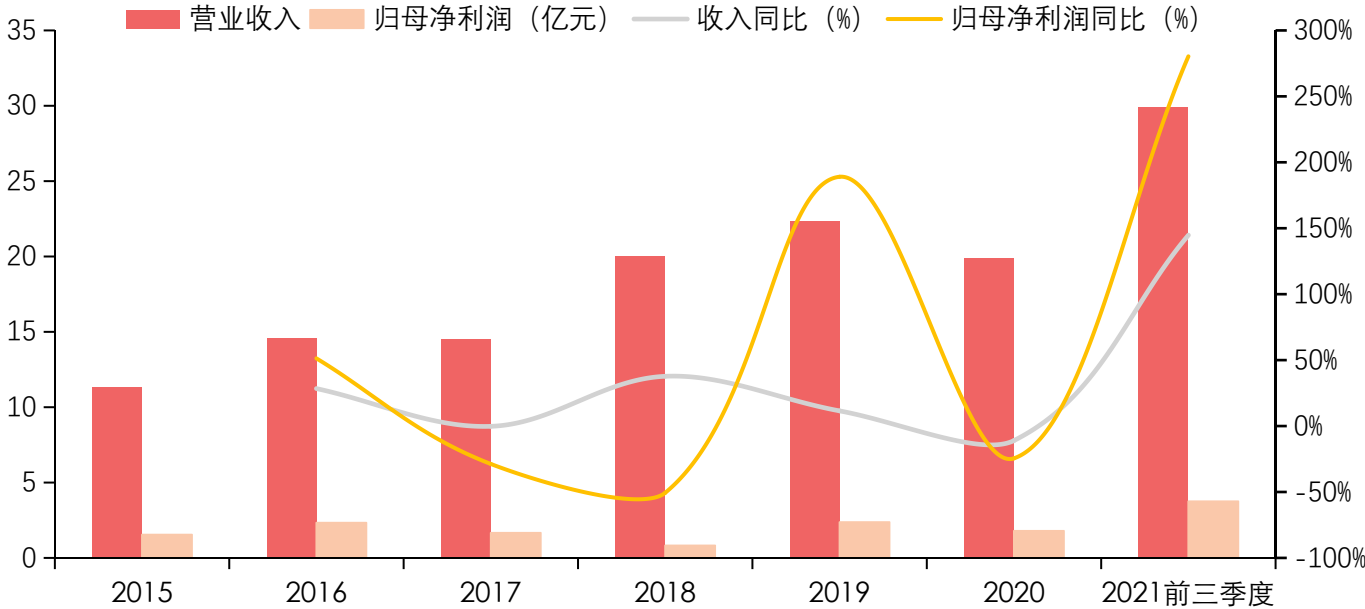


图表：斯莱克掌握的主要技术情况

技术	简介
易拉盖组合冲压系统整合技术	主要包含：1、高速连续级进模具技术；2、同步分度间歇送进传动技术；3、电器状态检测技术
冲压过冲原理的运用	利用冲床的过冲（闷车）来控制深度尺寸的高精度
柔性同步带的精密加工技术	公司技术水平现在可以做到尺寸精度±0.1mm，孔位置度φ 0.15mm
有限元分析技术在易拉盖中的运用	利用有限元分析技术，使得节料设计工作快速有效
非圆形下料刀口的设计	利用前期刀口尺寸修正，保证拉伸尺寸均匀，同时节约材料
气压控制型基本盖模具系统	用气压控制原理达到调节方便，使用寿命长的效果，并且尺寸稳定性大大提高
超薄金属成型加工	利用高速拉伸机等设备，做到超薄金属板成型
DWI技术	利用DWI技术的电池壳生产线具有成型、清洗、检验、包装等功能，生产线效率更高、人员更少、成本较低、一致性更好

- 公司2017年在深圳中小板上市，产品主要由锂电池精密结构件和汽车结构件两类构成，具有先进的冲压加工技术和精密冲压配套设备，是国内最早从事动力锂电池精密结构件生产的企业之一。
- 龙头地位稳固，公司客户结构优秀。**2020年，公司生产的动力电池壳及防爆盖板在国内市占率为80%，海外市场占有率60%。其电池结构件业务与宁德时代、比亚迪、力神、亿纬锂能、中航锂电等强势动力电池企业均建立深度合作关系，且也有尝试与LG、松下、Northvolt等海外电池厂商合作。公司2017-2018年业绩利润下滑主要原因是铜、铝材料价格大幅提升导致公司毛利率下滑，目前公司已方法应对金属价格波动，据wind一致预期21/22年净利润5.0/9.5亿，对应82/43X。

图表：2015-2021Q3科达利业绩情况

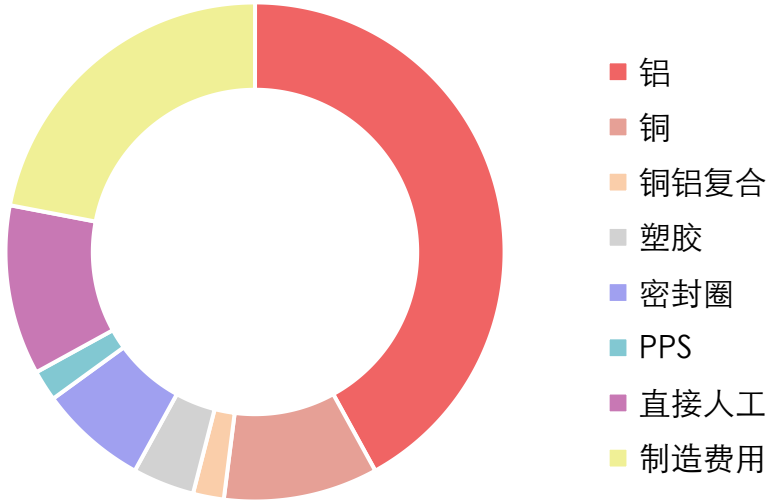


资料来源：Wind，方正证券研究所

“慧博资讯”专业的投资研究大数据分享平台

点击进入 <http://www.hibor.com.cn>

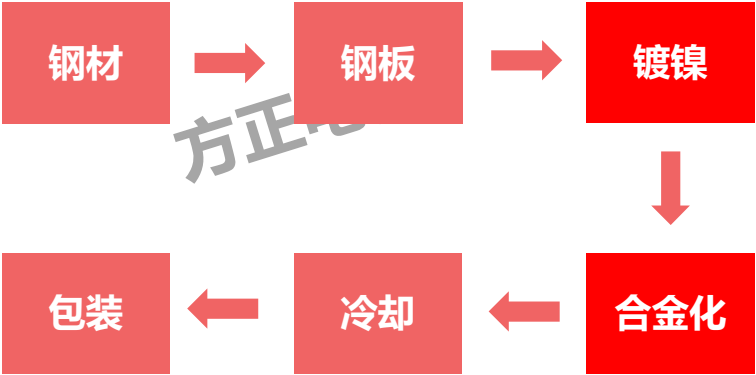
图表：锂电结构件主要材料成本拆分



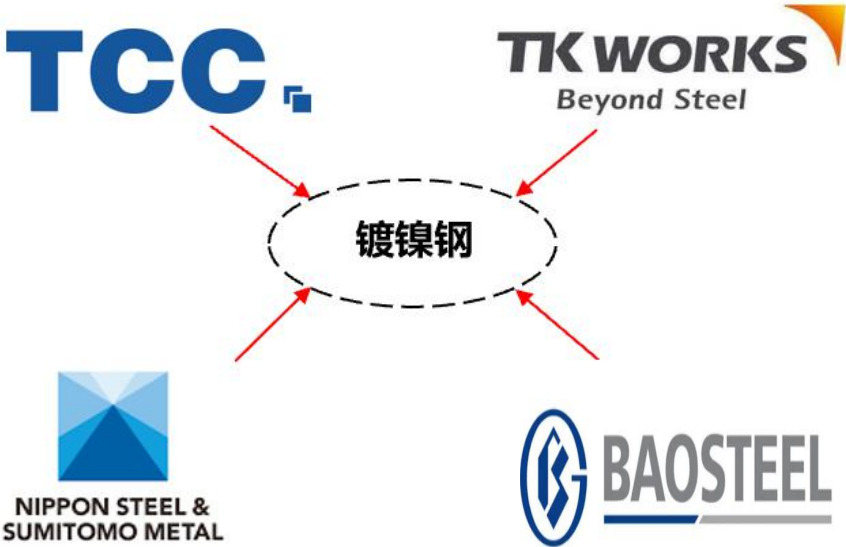
资料来源：震裕科技招股书，方正证券研究所

- 我们认为4680电池壳大概率采用SPCC镀镍钢生产，主要原因是：1) 结构强度高；2) 壳体的绝缘性考虑；3) 可实现NP（无热扩散）。
- **难点**：镀镍钢的品质若不过关，可能会导致在冲压过程中镀层破裂，工序中的合金化是最关键环节。
- **进展**：目前仍是海外厂商供应，包括TCC钢铁，东洋钢铁，新日铁等；国内在镀镍钢领先的是宝钢集团样品已经通过下游验证，后期宝钢可能会投建镀镍产线，进行镀镍钢生产。

图表：镀镍钢生产工艺



图表：镀镍钢相关供应商



资料来源：CNKI《预镀镍钢壳在电池中的应用展望》，方正证券研究所
“慧博资讯”专业的投资研究大数据分享平台

资料来源：各公司官网，方正证券研究所

□ 风险提示：

- 行业竞争加剧；
- 技术进步不及预期：4680钢壳制造有难度，厂商需在工艺上不断改进才能满足电池厂需求；
- 4680工艺发展不及预期：4680需要采用全极耳设计，制造工艺难度较大，4680结构件放量的前提是4680电池生产工艺走通。

分析师声明

作者具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格，保证报告所采用的数据和信息均来自公开合规渠道，分析逻辑基于作者的职业理解，本报告清晰准确地反映了作者的研究观点，力求独立、客观和公正，结论不受任何第三方的授意或影响。研究报告对所涉及的证券或发行人的评价是分析师本人通过财务分析预测、数量化方法、或行业比较分析所得出的结论，但使用以上信息和分析方法存在局限性。特此声明。

免责声明

本研究报告由方正证券制作及在中国（香港和澳门特别行政区、台湾省除外）发布。根据《证券期货投资者适当性管理办法》，本报告内容仅供我公司适当性评级为C3及以上等级的投资者使用，本公司不会因接收人收到本报告而视其为本公司的当然客户。若您并非前述等级的投资者，为保证服务质量、控制风险，请勿订阅本报告中的信息，本资料难以设置访问权限，若给您造成不便，敬请谅解。

在任何情况下，本报告的内容不构成对任何人的投资建议，也没有考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需求，方正证券不对任何人因使用本报告所载任何内容所引致的任何损失负任何责任，投资者需自行承担风险。

本报告版权仅为方正证券所有，本公司对本报告保留一切法律权利。未经本公司事先书面授权，任何机构或个人不得以任何形式复制、转发或公开传播本报告的全部或部分内容，不得将报告内容作为诉讼、仲裁、传媒所引用之证明或依据，不得用于营利或用于未经允许的其它用途。如需引用、刊发或转载本报告，需注明出处且不得进行任何有悖原意的引用、删节和修改。

公司投资评级的说明

强烈推荐：分析师预测未来半年公司股价有20%以上的涨幅；
推荐：分析师预测未来半年公司股价有10%以上的涨幅；
中性：分析师预测未来半年公司股价在-10%和10%之间波动；
减持：分析师预测未来半年公司股价有10%以上的跌幅。

行业投资评级的说明

推荐：分析师预测未来半年行业表现强于沪深300指数；
中性：分析师预测未来半年行业表现与沪深300指数持平；
减持：分析师预测未来半年行业表现弱于沪深300指数。

专注 专心 专业

联系人：XXX 邮箱



方正证券研究所

北京市西城区展览路48号新联写字楼6层

上海市静安区延平路71号延平大厦2楼

上海市浦东新区世纪大道1168号东方金融广场A栋1001室

深圳市福田区竹子林紫竹七道光大银行大厦31层

广州市黄埔大道西638号农信大厦3A层方正证券

长沙市天心区湘江中路二段36号华远国际中心37层

“慧博资讯”专业财经资讯大数据分享平台

点击进入  <http://www.hibor.com.cn>